14 전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 대전체에 들어 있는 전하를 없애려면 접지시킨다.
② 같은 종류의 전하끼리는 흡인하고, 다른 종류의 전하끼리는 반발한다.
③ 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.
④ 비대전체에 대전체를 갖다 대면 비대전체에 전하가 유도되며 이를 정전 유도 현상이라 한다.

해설 같은 종류의 전하끼리는 서로 반발하고, 다른 종류의 전하끼리는 서로 흡인한다.

15 다이오드를 사용한 정류 회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하여 사용하는 경우의 설명으로 가장 옳은 것은?

① 다이오드를 과전류로부터 보호할 수 있다.
② 낮은 전압 전류에 적합하다.
③ 부하 출력의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
④ 다이오드를 과전압으로부터 보호할 수 있다.

해설 직렬 접속 시 전압 강하에 의해 과전압으로부터 보호할 수 있다.

16 공기 중에 10[μC]과 20[μC]를 1[m] 간격으로 놓을 때 발생되는 정전력[N]은?

출제빈도

① 3.8 ② 2.2
③ 1.8 ④ 6.3

해설 쿨롱의 법칙 : 대전된 두 도체 사이에 작용하는 힘(정전력)이다.

$$F=\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=9\times10^9\times\frac{Q_1Q_2}{r^2}$$

$$=9\times10^9\times\frac{10\times10^{-6}\times20\times10^{-6}}{1^2}=1.8[\mathrm{N}]$$

17 공심 솔레노이드에 자기장의 세기를 500[AT/m]를 가한 경우 자속 밀도[Wb/m^2]은?

① $2\pi\times10^{-1}$
② $\pi\times10^{-4}$
③ $2\pi\times10^{-4}$
④ $\pi\times10^{-1}$

해설 자속 밀도 $B=\mu_0 H$

$$=4\pi\times10^{-7}\times500$$
$$=2\pi\times10^{-4}[\mathrm{Wb/m^2}]$$

18 동기 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

출제빈도

① 역률을 조정할 수 없다.
② 효율이 좋다.
③ 난조가 일어나기 쉽다.
④ 직류 여자기가 필요하다.

해설 동기 전동기의 특성

장점	단점
속도(N_s)가 일정하다.	기동 토크가 작다($\tau_s=0$).
역률을 조정할 수 있다.	속도 제어가 어렵다.
효율이 좋다.	직류 여자기가 필요하다.
공극이 크고 기계적으로 튼튼하다.	난조가 일어나기 쉽다.

* 동기 전동기는 역률을 1로 조정할 수 있다.

19 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하여 200[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]는 얼마인가?

① 450
② 900
③ 1,000
④ 1,200

해설 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W=\frac{1}{2}CV^2$$

$$=\frac{1}{2}\times1\times10^{-6}\times(30\times10^3)^2=450[\mathrm{J}]$$

정답 14.② 15.④ 16.③ 17.③ 18.① 19.①